

Devoir surveillé 7

Mathématiques

4 heures

Questions de cours

1. Donner la définition de la somme de deux matrices et du produit de deux matrices.
2. Démontrer la distributivité du produit sur la somme.
3. Donner la définition du rang d'une matrice.

Exercice 1.

Discuter et résoudre en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$ les systèmes suivants :

$$\begin{cases} x + y + mz &= m \\ mx + y + mz &= 1 \\ mx + my + z &= m \end{cases}$$

Exercice 2.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$,

$$\sin x \leq x$$

2. (a) On pose ϕ la fonction définie par :

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{R}^+ &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sin x + \frac{x^3}{6} \end{aligned}$$

Montrer que ϕ est convexe.

- (b) En déduire que, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$,

$$\sin x + \frac{x^3}{6} \geq x$$

3. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|\sin x - x| \leq \frac{|x^3|}{6}$$

4. En déduire la limite quand x tend vers 0 de $\frac{\sin x - x}{x^2}$

Dérivées successives

On considère la fonction f suivante :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} \end{aligned}$$

1. (a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- (b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{2n+2}} e^{-\frac{1}{x}}$$

$$\text{et } P_{n+1} = X^2 P_n' + (1 - 2(n+1)X) P_n$$

- (c) Calculer P_0, P_1, P_2 et P_3 .
 (d) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_n(0)$.
 2. On considère la fonction g définie par :

$$g: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 f(x) \end{array}$$

- (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$g^{(n+1)} = f^{(n)}.$$

- (b) Puis que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$P_{n+1} = (1 - 2(n+1)X)P_n - n(n+1)X^2P_{n-1}.$$

3. (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$P'_n = -n(n+1)P_{n-1}$$

- (b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$X^2 P''_n + (1 - 2nX)P'_n + n(n+1)P_n = 0$$

Matrices circulantes

On appelle matrice circulante de taille 3 toute matrice de la forme :

$$C(x_0, x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ x_2 & x_0 & x_1 \\ x_1 & x_2 & x_0 \end{pmatrix}$$

avec $(x_0, x_1, x_2) \in \mathbb{C}^3$. On note $\mathcal{C}_3$ l'ensemble des matrices circulantes de taille 3. Enfin on note A la matrice $C(0, 1, 0)$.

Dans tout ce qui suit, si $(x_0, x_1, x_2) \in \mathbb{C}^3$, on notera $\text{Diag}(x_0, x_1, x_2)$ la matrice diagonale de taille 3

$$\text{Diag}(x_0, x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_0 & 0 & 0 \\ 0 & x_1 & 0 \\ 0 & 0 & x_2 \end{pmatrix}$$

Partie 0 Résultats préliminaires

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- Notons $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. Montrer que $1 + j + j^2 = 0$.
- Soient A et P deux matrices carrées de taille 3 telles que P soit inversible. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$(P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP$$

Partie 1 Structure de $\mathcal{C}_3$.

On note e_0, e_1 et e_2 les triplets :

$$e_0 = (1, 0, 0), \quad e_1 = (0, 1, 0), \quad e_2 = (0, 0, 1)$$

- Donner explicitement la matrice A .

- Montrer que la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ appartient à $\mathcal{C}_3$, qu'elle est inversible et que son inverse est aussi un élément de $\mathcal{C}_3$.

- Montrer que $I_3, 0_3$ sont des éléments de $\mathcal{C}_3$.

- Montrer que $\mathcal{C}_3$ est stable par combinaisons linéaires (pour tout couple (B, C) d'éléments de $\mathcal{C}_3$ et tout couple de complexes (λ, μ) alors $\lambda B + \mu C$ est un élément de $\mathcal{C}_3$).

7. Montrer que $\mathcal{C}_3$ est stable par produit et que pour tout $(B, C) \in \mathcal{C}_3^2$, $BC = CB$.
8. Pour tout $(x_0, x_1, x_2) \in \mathbb{C}^3$ expliciter la matrice de $\mathcal{C}_3 : C(x_0, x_1, x_2) \times A$.
9. Exprimer I_3, A et A^2 en fonction de e_0, e_1 et e_2 .
10. Montrer que l'on a l'égalité :

$$\mathcal{C}_3 = \{\alpha I_3 + \beta A + \gamma A^2 \mid (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{C}^3\}$$

Partie II Diagonalisation des matrices de $\mathcal{C}_3$.

On s'intéresse d'abord à la matrice A .

11. Notons P et $\overline{P}$ les matrices :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j \end{pmatrix} \quad \overline{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j^2 & j \\ 1 & j & j^2 \end{pmatrix}$$

Calculer $P \times \overline{P}$, en déduire que P est inversible et exprimer son inverse en fonction de $\overline{P}$.

12. Montrer que la matrice $D = P^{-1}AP$ est une matrice diagonale que l'on explicitera.

On va maintenant diagonaliser toutes les matrices de $\mathcal{C}_3$.

Soit $(x_0, x_1, x_2) \in \mathbb{C}^3$.

On note Q le polynôme $Q = x_0 + x_1X + x_2X^2$. On rappelle que si N est une matrice de taille 3 on a :

$$Q(N) = x_0I_3 + x_1N + x_2N^2$$

De même, si α est un complexe :

$$Q(\alpha) = x_0 + x_1\alpha + x_2\alpha^2$$

13. Montrer que :

$$C(x_0, x_1, x_2) = Q(A)$$

En déduire que

$$P^{-1}C(x_0, x_1, x_2)P = \text{Diag}(Q(1), Q(j), Q(j^2))$$

Partie III Les éléments inversibles de $\mathcal{C}_3$.

Soient $(x_0, x_1, x_2) \in \mathbb{C}^3$ et Q le polynôme $Q = x_0 + x_1X + x_2X^2$.

Nous allons montrer que la matrice $C(x_0, x_1, x_2)$ est inversible si et seulement si $Q(1) \neq 0$, $Q(j) \neq 0$ et $Q(j^2) \neq 0$.

14. Montrer que si $Q(1) \neq 0$, $Q(j) \neq 0$ et $Q(j^2) \neq 0$ alors $C(x_0, x_1, x_2)$ est inversible.
15. Réciproquement, supposons que $Q(1) = 0$ ou $Q(j) = 0$ ou $Q(j^2) = 0$

- (a) Montrer qu'il existe une matrice colonne $X \in \mathcal{M}_{3,1}$ non nulle telle que

$$\text{Diag}(Q(1), Q(j), Q(j^2))X = 0$$

- (b) En déduire qu'il existe une matrice colonne $Y \in \mathcal{M}_{3,1}$ non nulle telle que

$$C(x, x_1, x_2)Y = 0$$

- (c) Conclure.

Jusqu'ici nous n'avons pas montré que si $C(x_0, x_1, x_2)$ était inversible alors son inverse était encore une matrice de $\mathcal{C}_3$. C'est que la démonstration n'est pas aisée ! Nous allons avoir besoin d'admettre le résultat (sur les polynômes) suivant :
Si un polynôme Q vérifie $Q(1) \neq 0$, $Q(j) \neq 0$ et $Q(j^2) \neq 0$ alors il existe deux polynômes U et V tels que

$$U \times Q + V \times (X^3 - 1) = 1$$

C'est une conséquence du théorème de Bezout pour les polynômes.

16. Montrer que si $C(x_0, x_1, x_2)$ est inversible alors il existe deux polynômes U et V tels que

$$U \times Q + V \times (X^3 - 1) = 1$$

17. Montrer que $U(A)$ est l'inverse de $C(x_0, x_1, x_2)$, en déduire qu'il appartient à $\mathcal{C}_3$.